

Formulario Sintético del Módulo 03: Relatividad Especial

Diplomado en Física Moderna — Módulo 03

Docente: Dr. Guillermo Rubilar Alegría

Documento: [Formulario_Modulo03_short.md](#)

1. Radar de Bondi y Doppler Relativista

- Coordenadas de evento P : $t_P = \frac{t_E + t_R}{2}$, $x_P = c \left(\frac{t_R - t_E}{2} \right)$
 - Factor de Bondi: $k = \sqrt{\frac{1 + v/c}{1 - v/c}} = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$
 - Efecto Doppler Longitudinal: $\nu_{\text{rec}} = \nu_{\text{em}} \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}$ (alejamiento), $z = k - 1$
 - Composición de Velocidades 1D: $v_{AC} = \frac{v_{AB} + v_{BC}}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}}$
-

2. Transformaciones de Lorentz e Intervalo

- Factor de Lorentz: $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \geq 1$
 - Transformaciones directas: $x' = \gamma(x - vt)$, $t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2}x \right)$, $y' = y$, $z' = z$
 - Desincronización: $\Delta t' = -\frac{\gamma v \Delta x}{c^2}$
 - Dilatación temporal: $\Delta t = \gamma \Delta t_0$
 - Contracción de longitud: $L = \frac{L_0}{\gamma}$
 - Intervalo Invariante: $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = \text{invariante}$
-

3. Dinámica y Energía Relativista

- Momentum: $\vec{p} = \gamma m \vec{v} = \frac{m \vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$
- Fuerza (1D): $F = \frac{dp}{dt} = \gamma^3 ma$
- Energía Cinética: $K = (\gamma - 1)mc^2 \approx \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}m\frac{v^4}{c^2} + \dots$
- Energía Total y en Reposo: $E = \gamma mc^2 = K + mc^2$, $E_0 = mc^2$
- Relación Invariante: $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ (Fotones: $E = pc$, $m = 0$)
- Defecto de Masa: $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$